

系統簡介

組 別：第 115502 組

專題名稱：Snap to Learn

指導教師：林育志老師

專題學生：11156001 彭靖奕、11156006 丁泳瑄、11156015 蘇品璇、11156039 廖唯岑、11156047 施品好

一、前言

近年來日本文化在台灣相當受歡迎，學日語的人越來越多，但傳統學習多依賴課本與背單字，和生活脫節，也缺乏開口練習與即時回饋，導致學習效果有限。本系統以「生活即教材」為出發點，讓使用者拍下生活中的日文，由 AI 即時辨識並學習相關單字，搭配 AI 情境對話、造句批改與朗讀評分練習日文；另推出校園教育版，讓老師開設教室、指派作業並追蹤學習成果。

二、系統功能簡介

1. **拍照學習**：Gemini AI 辨識場景照片，生成單字、假名、中文意思與依程度分級的例句；照片依場景歸入主題收集冊，集滿主題單字可獲得徽章
2. **AI 情境對話**：AI 家教問答與角色扮演兩種模式，回覆附文法糾正、假名標音與快捷回覆；可用點數自訂角色、解鎖男女聲與各地腔調語音
3. **單字收藏管理**：資料夾分類、搜尋與朗讀發音，收藏上限 50 個，可用點數擴充至 1,000 個
4. **閱讀系統**：分級文章附標音、翻譯與文法解析，朗讀錄音由 AI 評分，生詞可加入收藏
5. **造句系統**：依程度出題並可連動收藏單字，AI 批改並給出修正句、翻譯與文法重點
6. **個人學習中心**：程度與升級測驗判定等級，聽、說、讀、寫、文化五大能力以雷達圖呈現；依學習行為解鎖成就徽章，完成每日任務可領點數
7. **社群互動與學習小組**：搜尋或掃描 QR Code 加好友；小組設定共同目標、採押金制並每週自動結算，達標者退還押金並獲點數
8. **訂閱與點數系統**：免費版每天拍照 2、對話 3、造句 3、朗讀 1 次；月訂 NT\$149、年訂 NT\$1,290 提升為 10、10、5、5 次，首訂 7 天免費試用；J-Pts 點數可加購次數與解鎖內容
9. **校園教育版**：學生以學校 Google 帳號登入、輸入班級代碼加入教室，在 App 查看並繳交作業；老師透過網頁後台建立教室、管理名冊、指派與批閱作業、發布公告，並查看成績報表
10. **通知提醒**：每日學習提醒、未登入召回，以及公告、新作業、批改結果與截止前推播
11. **管理者後台**：使用者與點數管理、訂閱方案、購買紀錄、照片管控、教材與題目、閱讀文章、學習小組、成就徽章、意見回饋、管理員權限，以及學校與老師帳號審核

三、系統使用對象

1. 希望透過 AI 對話練習日語表達、尋找低壓力練習環境的日語自學者
2. 計畫赴日旅遊，需要行前快速累積實用會話能力的旅客
3. 熱愛日本動漫、影視或音樂，想看懂原文並透過角色扮演練習的 ACG 愛好者

4. 偏好從生活中學習，習慣拍照將身邊事物轉為學習教材的使用者
5. 需指派作業、追蹤班級成果的日語老師，及以學校帳號加入教室的學生

四、系統特色

1. 即拍即學與主題收集冊：拍下生活場景即生成單字與例句，依主題點亮收集冊
2. AI 對話練習：多種情境與自訂角色，回覆附文法建議，並可用不同腔調朗讀
3. AI 批改與朗讀評分：造句即時批改、朗讀錄音評分，自己就能檢查寫作與發音
4. 成就系統與學習獎勵：依連續登入、累積拍照解鎖徽章，每日任務還能領點數
5. 好友與學習小組：和好友組隊設定目標，週期結束自動判定並發放獎勵
6. 彈性付費方式：免費版、點數加購與訂閱方案三種選擇，依需求自由搭配
7. 校園教育版：同一套 App 加上老師網頁後台，把自學工具延伸到課堂
8. 完整管理後台：統一管理使用者、方案、教材與回饋，並審核老師帳號

五、系統開發工具

- 前端：Flutter SDK (Dart)、Android Studio、Visual Studio Code
- 後端：Python、Flask 框架 (Flask-SQLAlchemy、Flask-Migrate)、Gunicorn
- 老師端與管理者後台：Flask 網頁 (HTML、CSS、JavaScript、Chart.js 圖表)
- 資料庫：SQLite (開發環境)、MySQL 8 (正式部署，以 Docker 容器執行)
- AI 與語音：Gemini API (Gemini Flash 影像辨識、對話、批改評分；Gemini TTS 腔調語音)、gTTS、flutter_tts
- 身份驗證與推播：Firebase Authentication (Google 登入)、Firebase Cloud Messaging
- 部署與版本控制：Docker、Docker Compose、Cloudflare Tunnel、Git、GitHub

六、系統使用環境

- 適用平台：Android 8.0 以上手機；老師端與管理後台支援 Chrome、Edge 等瀏覽器
- 使用者設備：具網路、相機與麥克風的智慧型手機
- 伺服器環境：後端、後台與 MySQL 以 Docker Compose 部署，經 Cloudflare Tunnel 對外服務
- 開發環境：Windows 10/11，建議 RAM 8GB 以上、SSD 50GB 以上可用空間
- 資料安全：照片上傳前自動偵測人臉、卡號、身分證、電話與地址並打馬賽克；密碼加密儲存，通行證有期限，Google 登入由伺服器驗證；付款為模擬金流

七、結論及未來發展

Snap to Learn 從拍照學習與 AI 對話出發，擴充成涵蓋閱讀朗讀、造句批改、主題收集冊與學習小組的日語學習平台，讓使用者在日常生活中累積日文實力；校園教育版則把這套工具帶進課堂。透過本專題，我們完整實作了 App、後端 API、管理後台、資料庫、AI 串接與 Docker 部署。未來希望串接正式金流、推出 iOS 版，並擴充對話場景與文章內容。